

A.2 逐箱、逐架次和通信分段的输出

表 17 结果记录的对象与关键字段

记录对象	关键字段与解释
单点批次	服务区、货箱集合、机型、质量、体积、能耗、完整作业时长
运输架次	架次编号、访问顺序、机型、实体机、电池、准备开始、起飞、返航、能耗与 SOC
逐箱交付	货箱编号、所属架次、服务区、站内交接序号、交付完成、硬截止或期望时刻
能源周转	能源编号、任务区间、返航 SOC、充电开始和结束、下次分配任务
中继架次	悬停经纬度与海拔、离地高度、实体机、能源组件、抵达、建链、服务结束和返航
通信分段	运输架次、飞行或交接阶段、区间边界、直连或中继状态、实际中继编号、可用性依据
分区配置	服务区集合、关联运输及中继任务、分类型资源数、全局缺口、相对集中执行冗余与工作量

表17中的“开始”统一指准备开始，“交付”指单箱交接完成，“任务完成”指最后返航。电池及能源组件的充电结束只用于下一任务可用性，不加入已完成任务的完工时间。各结果表由同一计算程序导出，字段口径见表17。

B 人工智能工具使用说明

B.1 工具信息与使用范围

本队在解题过程中使用 OpenAI Codex 作为辅助工具。使用信息如下：工具名称为 OpenAI Codex 桌面端，开发机构为 OpenAI；所用模型属于 GPT-5 系列 Codex 模型。客户端未向参赛队显示每次会话所对应的精确底层快照，因此本文不虚构子版本号。公开模型资料将 GPT-5-Codex 说明为针对 Codex 智能编程任务优化、且底层快照会随平台更新的 GPT-5 版本；本队实际使用日期为 2026 年 9 月 24 日至 26 日，官方资料查询地址为<https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-5-codex>。

人工智能工具参与了信息检索、赛题理解与任务拆解、建模思路讨论、LaTeX 排版、辅助编程、数据质量检查、图表制作和文字初稿整理。它不直接决定最终模型与结论，所有输出均作为候选材料，由队员结合题目附件、程序实算结果和约束检查决定是否采用。

B.2 代表性输入内容与后续处理

表18汇总主要使用场景。表中“输入内容”是对多轮交互任务的归纳，不包含队伍编号、个人信息或其他与解题无关的内容。